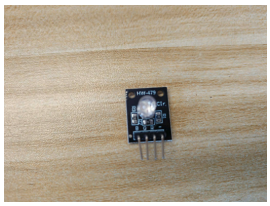
Q1 · 元件用途與辨認

用途：用單按鈕開燈、變色、關燈。ESP32 區分短按與長按，記住選色；OLED 顯示選色與亮滅，RGB 發出所選顏色的光。

> 拔除 USB 與其他電源才接線。使用課堂 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5、N16R8；教師先確認 OLED 的 3.3 V 相容性 / 控制器，以及 RGB 共地、板上限流電阻、HIGH 會亮、各色電流適用。未確認就停止，不憑照片或旗標猜。



課堂 RGB 模組印有 B、G、R、–；照實物標字，不照線色猜功能。

按鈕是把接點接通 / 斷開的開關；ESP32 讀取按下及放開的時間。OLED 是文字螢幕；RGB 內含紅、綠、藍三種發光元件，本題一次亮一色。兩者接收 ESP32 的輸出，不負責感測。

麵包板方便不用焊接就連接元件。 + / - 軌用來分配供電，不會自己產生電源。a ~ e 同一數字的五孔相通，f ~ j 是另一組；中央溝槽兩邊不相通。

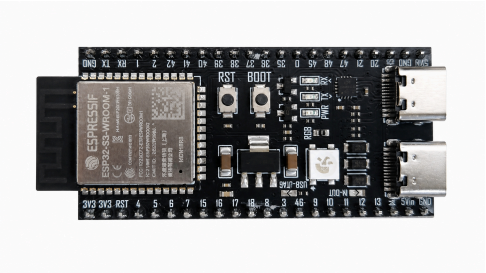
ESP32 3V3	+ 軌	OLED VDD
ESP32 GND	- 軌	OLED GND / RGB – / 按鈕
ESP32 GPIO8	直接接	OLED SDA
ESP32 GPIO9	直接接	本片 OLED SCK
ESP32 GPIO15 / 16 / 17	分別接	RGB R / G / B
ESP32 GPIO5	直接接	按鈕另一接線端

每列是接線關係，R / G / B 各一條； + / - 是電源軌，訊號直接接 ESP32。

Q1 · 完整接線

先照 p1 斷電核對實物。ESP32 放板外，用同一側、同一連續段的 + / - 軌：3V3 是 3.3 V 電源，GND 是各元件接回的共同接地。GPIO 是程式讀取或控制的接腳，後面的數字對應板上印字。長板軌中段可能斷開，本接法不跨斷點。

從哪裡接出	接到哪裡
ESP32 3V3	麵包板 + 軌
ESP32 GND	麵包板 - 軌
OLED VDD / VCC	+ 軌
OLED GND	- 軌
OLED SDA，資料訊號	ESP32 GPIO8
本片 OLED SCK，時脈訊號	ESP32 GPIO9
RGB R / G / B	各自接 GPIO15 / GPIO16 / GPIO17
RGB –，共同接地	- 軌
按鈕第一個接線端	ESP32 GPIO5
按鈕另一個接線端	- 軌



在板上找印出的 3V3、GND 與 GPIO 號碼，不按排針次序數。

四腳按鈕跨中央溝槽；選對角兩腳，放開不相通、按下才相通。不同接點排列請教師核對。GPIO5 使用內部上拉，放開時保持確定訊號，不需另加外部電阻。

這片四針 I2C OLED 把時脈腳印成 SCK；程式叫這個訊號 SCL。照這片實物的標字接，不推論所有 SCK 都是 SCL。本題不接光敏或 DHT。

Q1 · 開程式與驗證

開 **desk_status/desk_status.ino**。四題各有完整檔案，不需從 PDF 拼程式；上傳會取代上一題。

1. Arduino IDE 的程式庫管理員搜尋 **U8g2**，安裝作者為 **oliver** 的項目。
2. 教師完成本片 RGB 核對後，才將檔內 `RGB_WIRING_CONFIRMED=false` 改為 `true`。OLED 控制器由教師指定 `OLED_CONTROLLER` 為 1306 或 1315；不能用位址猜型號。
3. 資料線接板背 COM，選本片 Port；IDE 設定照 p13。
4. 先「驗證」再「上傳」。按鈕放開，按板上 RST 重設鈕。應見 POWER:OFF、SELECT:RED、LED:OFF；此時不亮是正常的。

操作	正確結果
短按：不到 1 秒就放開	第一次開啟紅燈；放開才執行
開啟後再短按兩次	紅 → 綠 → 藍，SELECT 和 LED 同色
選藍後按住達 1 秒	關燈：POWER:OFF、SELECT:BLUE、LED:OFF
長按後放開，再短按	放開仍關閉；新的短按才以藍色重新開啟

Main 回答：依題目選藍後關閉，SELECT:BLUE、LED:OFF；重新開啟亮藍。SELECT 是記住的選色，不代表燈一定亮。完成紅→綠→藍→紅循環也要實際展示。

短按在放開後才執行，才能避免長按時先換色。長按只執行一次，放開不再當成短按；重開機則回到關閉、選紅。

沒成功：CHECK RGB WIRING 是確認設定未完成。錯色先斷電查 R15 / G16 / B17；黑畫面查 OLED 四線與控制器；按鈕無效查兩端與 GPIO5。

Q2 · OLED 倒數提醒燈

各元件用途：按鈕改為開始 / 取消；ESP32 算剩餘秒數；OLED 顯示倒數，RGB 提醒進度。本題按下就執行，不分長短按，不手動選色；不用感測器。

同堂已做好 Q1：接線不變，只換程式。單獨做 Q2：從空麵包板照 p2 ~ 3 完整接起。換線或換程式前先斷電。

開 **focus_countdown/focus_countdown.ino**。請教師核對本檔 RGB 確認設定與 OLED 控制器，再核對 IDE；上一個檔案的修改不會自動帶入。本參考程式 `DURATION_SECONDS=30`、`WARNING_SECONDS=10`。

核對後接回 COM，按「驗證」、再「上傳」。按鈕放開，再按 RST；OLED 應回到下圖，才開始測試。

```
FOCUS TIMER
READY
LEFT:30 s
LED:OFF
PRESS TO START
```

操作或倒數	正確結果
READY 時按一下	開始，剩 30 秒，綠燈
剩 11 秒 → 剩 10 秒	綠 → 藍；倒數不暫停
剩 1 秒 → 剩 0 秒	藍 → 紅，TIME UP
結束後按一下	READY / 30 秒 / 關燈
再開始，倒數中按一下	取消回 READY；不是暫停或直接重開

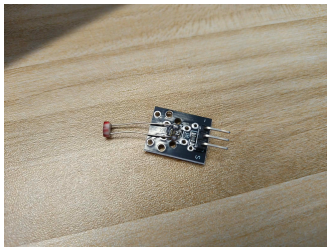
Main 回答：變藍時顯示 10 秒；途中取消後為 READY、30 秒、關燈。填實際看到的畫面；若未成功，不能把答案表當實測結果。

沒成功：按住連續開始 / 取消，先查按鈕兩端；紅燈很快出現，先核對本次上傳檔案及 30 / 10 兩個參數。READY 關燈是正常狀態，不是 RGB 故障。

Q3 · 光敏接線與設定

為什麼要加光敏：Q1 是手動開燈；本題要在啟用後依明暗自動亮滅，才需要光敏。按鈕先設定明暗，之後短按啟用 / 換色、長按停用；OLED 顯示啟用、選色及實際亮滅。

斷電。保留本堂 OLED、RGB、按鈕；新增光敏三條線。單獨做本題，先從空板完成 p2 的十列接線，再加下表。



光敏模組 S 是訊號端，– 是接地端；供電端由教師核對。R1 是板上元件標示，不是腳位名稱。

已核對的光敏功能腳	接到哪裡
3.3 V 供電端	麵包板 + 軌
– / GND	麵包板 - 軌
S，光線訊號電壓	ESP32 GPIO4

模組放板外；三腳不插進同一導通列。RGB 背向光敏，避免燈自己照回感測器。

開 **night_light/night_light.ino**，核對本檔 RGB / OLED 設定並上傳。本題不用 DHT 程式庫。

1. UNCOVER SENSOR：沒遮光，等 RAW 穩定後短按並放開，保存沒遮光的設定值。
2. COVER SENSOR：用不透光紙遮住，等 RAW 穩定後短按並放開，保存遮光設定值。
3. NIGHT LIGHT：設定完成，但 AUTO:OFF、SELECT:RED、LED:OFF；再短按才啟用。設定時長按不保存。

兩筆相同時顯示 SAME VALUE: RETRY，回第一筆；重新確認紙真的遮住感光部位。若兩種情況的波動範圍重疊，改善遮光並按 RST 重設，不只因兩個數字不同就說一定分得開。

Q3 · 驗證啟用與自動亮滅

先完成前頁兩次設定，再移開遮光紙。依下表操作，OLED 的 AUTO、SELECT、LED 要分別對照。

操作	正確結果
設定完成，再短按	AUTO:ON；明亮時 LED:OFF、SELECT:RED
明亮時再短按兩次	SELECT:BLUE；仍為 AUTO:ON、LED:OFF
遮住感測器	SHADE、LED:BLUE，自動亮藍
移開紙	BRIGHT、LED:OFF；仍啟用、仍選藍
遮住後長按達 1 秒，再放開	AUTO:OFF、LED:OFF；保留選藍，放開不重開
維持遮光，再短按	AUTO:ON、LED:BLUE；恢復先前選色

```
NIGHT LIGHT
AUTO:ON
RAW:420 BRIGHT
SELECT:BLUE
LED:OFF
SHORT:COLOR HOLD:OFF
```

Main 回答：正常情況是目前明亮，所以 AUTO:ON 但 LED:OFF。停用是 AUTO:OFF；正在等天暗是 AUTO:ON、BRIGHT、LED:OFF。選色顯示 BLUE 不等於現在有藍光。上圖數字只是示例。

沒成功：遮住也不亮，先查 AUTO 是否 ON、RAW 是否有變，以及 CHECK RGB WIRING。亮處換色卻沒亮是正確行為；要遮住才看得到新顏色。黑畫面先查 OLED，不同時更動所有元件。

Q3 · 為什麼啟用卻不亮？

ESP32 分別記住「是否啟用」和「選哪個顏色」。只有啟用且判為暗，才把所選色送到 RGB。停用不清除選色，也不停止顯示光線。

光線如何判斷？

參考程式把兩筆設定的中點作為分界。示例：沒遮光 420、遮光 1020，分界為 (420+1020)÷2=720；大於 720 判暗，否則判亮。這是示例，不是本組實測。

若本組遮光讀值較小，改用「小於分界」判暗。等於分界歸明亮；中點有小數時取整數部分。這些設定值供程式判斷，操作畫面顯示目前 raw，不顯示整套設定值。

先確認正常，再看限制

- 設定後短按改啟用 / 選色，不重設分界。要重做光線設定，放開按鈕、按 RST，再依順序取兩筆。
- 看見 0 或 4095 不足以認定斷線；先改變光照，確認是否有反應，再斷電核對 S、供電、共地。本題依兩筆實測分類，不另把端點自動判成故障。
- 沒改遮光卻亮滅來回：先移開 RGB 直射光，再觀察兩種 raw 是否分得開。若分界落在波動範圍內，重新設定。
- 設定完成仍關燈是正常的 AUTO:OFF。若 OLED 無法恢復通訊，程式會關燈並停用；修復後確認 AUTO，放開按鈕再操作。查線前先斷電。

做出來再理解

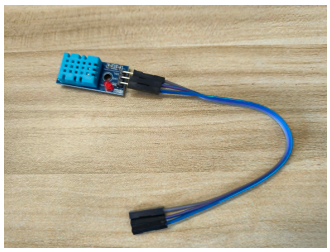
光線 → 光敏訊號電壓 → ESP32 ADC 讀成 raw → 判明暗；再和啟用狀態一起決定 RGB 亮滅。OLED 顯示這些結果。箭頭表示資訊先後，不是電流路徑。

ADC 是把接腳電壓轉成整數的電路；raw 就是這次轉換的結果，不能直接當成伏特或照度。參考程式將連續八次轉換取平均，減少單筆波動，但不保證兩種環境一定能分開。

Q4 · 環境巡檢接線

為什麼要加 DHT：光敏只有光線訊號，不能量出溫度或濕度。DHT11 模組傳送這兩種環境數值；ESP32 保存所選資料、計算統計；OLED 同時讓你看即時與保存結果；RGB 提醒目前狀態。

斷電。保留本堂光敏、按鈕、OLED、RGB，再加 DHT 三條線。單獨做 Q4，從空板完成 p2、p5 的全部接線，再加下表。不需電腦工具或 CSV。



DHT11 三線模組；供電 VCC、資料 DATA、接地 GND 按實物標字，不照線色猜。

DHT11 模組腳	接到哪裡
VCC	麵包板 + 軌
GND	麵包板 - 軌
DATA	ESP32 GPIO10

教師確認本片三線模組的 3.3 V 供電、訊號及上拉配置。本表不適用未確認的裸四腳 DHT。

開 **environment_inspection/environment_inspection.ino**。程式庫管理員安裝 Adafruit 的 **DHT sensor library** 與 **Adafruit Unified Sensor**，OLED 仍用 U8g2。核對後才由教師把本檔 `DHT_WIRING_CONFIRMED=false` 改為 `true`；RGB / OLED 設定也要重新核對。

上傳後依 UNCOVER SENSOR、COVER SENSOR，在沒遮光、遮光各按一下並放開。兩次只設定明暗；出現 PRESS TO SAVE 後才保存環境紀錄。本題按下就執行，長按也只存一筆；沒有 Q3 的啟用 / 換色功能。

溫度 T 的單位是 °C，相對濕度 RH 的單位是 %。參考程式約每 2.5 秒讀一次 DHT11，畫面要等新資料，不像 raw 持續讀取。

持續 --：先等約 5 秒，再斷電查 DATA10、VCC、GND、型號與確認設定；不以 0 代替失敗。查線前必須斷電。

Q4 · 保存與確認

等 OLED 的 T、RH 已顯示數字，在本次選定位置按一下。直到出現 SAVED 前，保持位置和遮光情況不變。

OLED 文字	表示什麼，接著做什麼
PRESS TO SAVE	已完成光線設定；按下要求一筆新資料
SAVING: HOLD STILL	等下次 DHT 讀取，最長約 2.5 秒；先保持不動
SAVED #2	第二筆保存成功；看這筆 RAW、明暗、T、RH
SAVE FAILED	新讀取失敗；不存也不加筆數，等數字恢復再按
FULL:20 RECORDS	參考程式已存滿，不覆蓋；先看結果，再按 RST 重做
CHECK DHT WIRING	教師接線確認設定尚未完成，不是有效讀值

```
SAVED #2
RAW:1100 SHADE
T:27.4C RH:61.0%
COUNT:2 SHADE:1
PRESS TO SAVE
```

保存畫面先停約 2 秒，當場記下或拍照；之後約每 3 秒輪換 ENV CHECK LIVE（目前值）與 SAVED DATA（保存統計），不再回看逐筆畫面。等待保存時停在即時頁。長按只要求一筆；等待中重按不另排一筆。

即時提醒

先完成光線設定且 DHT 有效。T>28°C 或 RH>65% 亮紅，畫面說 TEMP HIGH、RH HIGH 或 T+RH HIGH；否則狀態行為 NORMAL，RAW 行的 SHADE 亮藍、BRIGHT 亮綠。失敗關燈，T/RH 顯示 --。紅色優先是本題規則，不是模組自帶的判斷。

RGB 與 LIVE 都描述目前環境，不代表 SAVED 畫面的那筆。等於 28 / 65 不算超過。門檻是教學設定，不是安全標準。

Q4．比較已保存的資料

先保存沒遮光、遮光各一筆，再比對：

```
SAVED DATA
COUNT:2 SHADE:1
T:27.2..27.4 C
RH:61.0..62.0 %
PRESS TO SAVE
```

COUNT 是保存成功的筆數；SHADE 是其中判為遮光的筆數。T/RH 範圍左邊最小、右邊最大；未保存時顯示 --，不是數值 0。示例不是本組實測。

Main 回答：只填自己保存的筆數、遮光筆數、兩項範圍。沒有按保存，只改光線時，LIVE 的 raw、明暗或燈色改變，而 COUNT 和範圍不變，就是「更新不等於保存」的證據。

兩筆溫濕度相同，範圍兩端可相同；不必製造差異。到不同位置時，等 DHT 的即時值穩定再保存。只在 USB 線能安全到達範圍移動，不拔 USB 轉移，避免斷電清除。

驗證燈色，不強迫加熱

若目前室內溫度已高於 28°C，紅燈會優先，遮光不會變藍。保存前可暫時提高 `TEMP_LIMIT_C`、`RH_LIMIT_PERCENT` 到當下數字以上，以驗證沒遮光綠 / 遮光藍；再把其中一項門檻降低，驗證紅與原因一致。每次上傳會清除資料與光線設定，需要重設。

改門檻是在測判斷，不能寫成房間真的變熱 / 變濕。記下這次門檻；驗證後恢復 28.0 / 65.0。不要用火、熱水或熱風吹電路。

保存與重設

參考程式保留最多 20 筆在 RAM，也就是執行時的暫存記憶體；沒有寫入檔案。RST、重新上傳、拔 USB 都清空紀錄與光線設定。最後先看完結果、保存自己程式，再拔全部電源，拆下元件與杜邦線收納。

元件、資訊與電流

Q2 計時：ESP32 一邊計時，一邊讀按鈕，因此途中仍能取消。剩 1 秒包含不足 1 秒的尾段，滿 30 秒才到 0。

RGB 為什麼有四個接腳？

R、G、B 是三種發光元件的控制端，– 是本片共用接地。ESP32 輸出 HIGH 時，該色透過模組的限流電阻亮起；LOW 時關閉。本表只適用教師確認的共地模組，不套到裸 LED、共陽或可定址燈條。

正常電流路徑：以綠色為例，GPIO16 → G → 模組限流電阻與 LED → – → 麵包板 - 軌 → ESP32 GND。電阻限制通過的電流，保護 LED 與 GPIO。OLED / 感測器由 3V3 與 GND 供電，各自有返回接地的路。

紙上反例：把限流電阻換成導線，電流可能超過 LED 或 GPIO 限制，不是「更亮就更好」。拿掉 RGB 的接地線，回路不完整，正常亮燈不再有保證。只推想，不實際短接或帶電拔線。

每件作品的資訊來源

作品	資訊從哪裡來，ESP32 做什麼，輸出去哪裡
Q1	按鈕短按 / 長按 → 改開關狀態或選色 → OLED 與 RGB
Q2	按鈕開始 / 取消、經過時間 → 算剩餘秒數 → OLED 與 RGB
Q3	按鈕決定啟用與選色；光敏訊號 → raw → 明暗；兩者一起決定 RGB，OLED 顯示結果
Q4	光敏及 DHT 資料、按鈕保存請求 → 目前判斷 / 保存 / 統計 → OLED 與 RGB

這些箭頭表示訊號與計算的先後，不是所有元件串成一條電流路。按鈕不提供 RGB 亮燈所需的電源；OLED 不負責量光線；DHT 不替程式決定紅燈門檻。

紙上反例：只有 DHT 電源、沒有 DATA，模組可能仍有供電，但 ESP32 收不到完整溫濕度資料。只有 OLED 接好，未接光敏，看到螢幕亮不能證明光線量測成功。先建立正常接法再比較，不在實物亂接試猜。

Arduino IDE 設定

資料線接板背 COM，Port 選插入這片板後出現的埠；不要選其他組的板。此表適用課堂 N16R8 板型。

IDE Tools 項目	設定
Board	ESP32S3 Dev Module
Flash Size	16MB
PSRAM	OPI PSRAM
USB CDC On Boot	Disabled
USB Mode	Hardware CDC and JTAG
Upload Mode	UART0 / Hardware CDC
Upload Speed	115200
Serial Monitor，僅排錯	115200 baud

OLED 與 RGB 是本週主要成果，不要求同時用 Serial Monitor 做展示。OLED 位址由程式檢查 0x3C / 0x3D 的回應；位址只用來傳送資料，不能證明控制器是 1306 還是 1315。

四題程式使用教師提供的本版 Week5 程式資料夾。每支 .ino 保留同名資料夾；IDE「開啟」選該檔案，不使用舊題目的程式。若從 GitHub 下載，選 Download raw file，不另存預覽網頁。

每次換檔重新核對 RGB 確認與 OLED 控制器；Q4 再核對 DHT 確認。這些設定對應教師已確認的實物，不是要初學者猜硬體規格。

本版完成軟體與文件檢查不表示各組已實測；若實物標字或規格不同，先請教師確認。下課拔全部電源，拆線收好。